

Thèse de doctorat

Université de Vaubertier

École doctorale de mathématiques — Spécialité : analyse numérique

Points fixes attractifs et vitesse de convergence

Étude locale des suites récurrentes du premier ordre

Théodore MARSAN

septembre 2026

Devant le jury composé de :
madame le professeur Hélène VIRECOURT, présidente
monsieur le professeur Bastien QUÉRAND, directeur de thèse

Résumé — On étudie les suites définies par une relation de récurrence du premier ordre au voisinage d'un point fixe. Le théorème du point fixe attractif donne la convergence locale ; l'ordre de la première dérivée non nulle en donne la vitesse. Le mémoire établit les deux résultats, en déduit la convergence quadratique de la méthode de Newton, et discute le cas neutre, où la dérivée vaut un et où l'étude locale ne conclut plus.

Mots-clés : suite récurrente, point fixe, convergence linéaire, convergence quadratique, méthode de Newton.

Table des matières

1 - Le cadre et ses définitions 4
1.1 - La récurrence du premier ordre 4
1.2 - Attractivité et répulsivité 4
2 - Le théorème du point fixe attractif 5
2.1 - L'énoncé et sa preuve 5
2.2 - Le cas où la dérivée s'annule 5
3 - Application à la méthode de Newton 6
3.1 - La fonction d'itération 6
3.2 - Le contrôle de l'erreur 6
4 - Le cas neutre 7
4.1 - Ce que l'étude locale ne dit pas 7
4.2 - Les trois genres qui restent 7
4.3 - Perspectives 8

1 - Le cadre et ses définitions

1.1 - La récurrence du premier ordre

Une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ ne se laisse pas décrire par une formule close, sauf coïncidence. Ce que l'on peut en dire tient dans une question de position : où la suite s'installe-t-elle, et à quelle vitesse ? La réponse locale se lit tout entière dans le comportement de f au voisinage de ses points fixes.

Définition 1.1 (point fixe)**.** Soit f une fonction définie sur un intervalle I à valeurs dans I. Un réel a de I est un *point fixe* de f lorsque $f(a) = a$.

Remarque 1.1. Si la suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers un réel a de I et si f est continue en a, alors a est un point fixe de f. La limite d'une suite récurrente convergente ne peut donc être cherchée ailleurs que parmi les points fixes — c'est le seul usage universel de la définition 1.1.

1.2 - Attractivité et répulsivité

Définition 1.2 (point fixe attractif)**.** Un point fixe a de f est dit *attractif* lorsqu'il existe un voisinage de a dans lequel toute suite récurrente issue d'un point converge vers a. Il est dit *répulsif* lorsque toute suite issue d'un point distinct de a finit par en sortir.

Exemple 1.1. La fonction cosinus applique l'intervalle $[0\,;1]$ dans lui-même et y admet un unique point fixe, voisin de $0,739$. La dérivée y vaut environ $-0,674$, de valeur absolue strictement inférieure à 1 : le théorème 2.1 en fera un point fixe attractif.

2 - Le théorème du point fixe attractif

2.1 - L'énoncé et sa preuve

Théorème 2.1 (point fixe attractif)**.** *Soit f de classe C^1 au voisinage d'un point fixe a. Si $|f'(a)| < 1$, le point fixe a est attractif. Si $|f'(a)| > 1$, il est répulsif.*
Démonstration. Montrons que le point fixe est attractif lorsque la dérivée y est de valeur absolue strictement inférieure à un.
Posons k un réel strictement compris entre $|f'(a)|$ et 1. La continuité de f' en a fournit un intervalle J centré en a sur lequel $|f'| \leqslant k$. L'inégalité des accroissements finis donne alors, pour tout x de J, la majoration $|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leqslant k|x - a|$, ce qui montre au passage que J est stable par f. Une récurrence immédiate établit $|u_n - a| \leqslant k^n |u_0 - a|$ pour toute suite issue de J, et la convergence suit de $k < 1$. Le cas répulsif s'obtient en échangeant les rôles des inégalités. ∎

Corollaire 2.1. *Sous les hypothèses du théorème 2.1, si de plus $f'(a) \neq 0$, la convergence est linéaire : le rapport des écarts successifs tend vers $|f'(a)|$, et le nombre de décimales exactes croît d'une quantité constante à chaque itération.*

2.2 - Le cas où la dérivée s'annule

Proposition 2.1. *Soit f de classe C^p au voisinage d'un point fixe a, avec p supérieur ou égal à 2. Si les dérivées de f en a s'annulent jusqu'à l'ordre $p-1$ et si la dérivée d'ordre p ne s'annule pas, alors l'écart au rang $n+1$ est équivalent à $C|u_n - a|^p$. La convergence est dite d'ordre p.*

La formule de Taylor à l'ordre p donne directement la constante C : la valeur absolue de la dérivée d'ordre p en a, divisée par $p!$. Le cas $p = 2$ est celui qui intéresse le calcul numérique : le nombre de décimales exactes y double à chaque itération, là où le corollaire 2.1 n'en promettait qu'un gain constant.

3 - Application à la méthode de Newton

3.1 - La fonction d'itération

La méthode de Newton cherche un zéro a d'une fonction g en itérant la fonction f définie par $f(x) = x - \frac{g(x)}{g}'(x)$. Un zéro de g est un point fixe de f, et la dérivée de f en ce point s'écrit $f'(a) = g(a)\frac{g''(a)}{g}'(a)^2$.

Théorème 3.1 (convergence quadratique)**.** *Soit g de classe C^2 au voisinage d'un zéro simple a. La méthode de Newton converge localement vers a, et sa convergence est d'ordre au moins 2.*

Démonstration. Le zéro étant simple, $g(a) = 0$ et $g'(a) \neq 0$: la formule ci-dessus donne $f'(a) = 0$. Le théorème 2.1 s'applique et fournit la convergence locale ; la proposition 2.1, appliquée avec $p = 2$, donne l'ordre. ∎

3.2 - Le contrôle de l'erreur

Propriété 3.1. *Notons e_n l'écart au rang n et posons $v_n = Ce_n$. La relation quadratique s'écrit alors $v_{n+1} \leqslant v_n^2$, et l'écart au rang n se majore par $v_n \leqslant v_0^p$, où p désigne la puissance 2^n.*

Démonstration. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, la quantité v_n est majorée par v_0 élevé à la puissance 2^n.

Initialisation.

Au rang 0, la puissance vaut 1 et la majoration se réduit à l'égalité $v_0 = v_0$.

Hérédité.

Si $v_n \leqslant v_0^p$ avec p égal à 2^n, la relation quadratique donne $v_{n+1} \leqslant v_n^2 \leqslant v_0^q$ où q vaut $2p$, c'est-à-dire 2^{n+1}.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, la quantité v_n est majorée par v_0 élevé à la puissance 2^n. ∎

La conclusion pratique tient en une phrase : la méthode ne converge que si $v_0 < 1$, c'est-à-dire si l'écart initial est inférieur à l'inverse de la constante — et alors elle converge très vite. C'est la raison pour laquelle Newton se fait toujours précéder d'une méthode lente mais sûre, chargée de fournir un u_0 assez proche.

4 - Le cas neutre

4.1 - Ce que l'étude locale ne dit pas

Exemple 4.1. La fonction définie par $f(x) = x - x^3$ admet 0 pour point fixe, avec $f'(0) = 1$. Le théorème 2.1 ne s'applique pas. La suite issue d'un réel strictement compris entre 0 et 1 converge pourtant vers 0, mais lentement : l'écart décroît comme l'inverse de la racine carrée du rang.

Remarque 4.1. Le cas neutre n'est pas une lacune de la théorie : c'est le lieu où la dérivée première cesse d'être informative et où le signe des termes suivants du développement décide seul. L'exemple ci-dessus et son symétrique $f(x) = x + x^3$, répulsif, ont la même dérivée en 0 et des comportements opposés.

4.2 - Les trois genres qui restent

Aux sept genres déjà employés — définition, remarque, exemple, théorème, corollaire, proposition, propriété — s'ajoutent les trois derniers. Les dix se numérotent ensemble, se renvoient l'un à l'autre, et se composent en italique lorsqu'ils énoncent, en romain lorsqu'ils commentent.

Axiome 4.1. *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.*

Lemme 4.1. *Si une suite vérifie $|u_{n+1} - a| \leqslant k|u_n - a|$ avec $0 \leqslant k < 1$, alors $|u_n - a| \leqslant k^n|u_0 - a|$ pour tout entier naturel n.*
Démonstration. Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, $|u_n - a| \leqslant k^n|u_0 - a|$.
Initialisation.
Au rang 0, l'inégalité s'écrit $|u_0 - a| \leqslant |u_0 - a|$, qui est une égalité.
Hérédité.
Si $|u_n - a| \leqslant k^n|u_0 - a|$, l'hypothèse donne $|u_{n+1} - a| \leqslant k|u_n - a| \leqslant k^{n+1}|u_0 - a|$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, $|u_n - a| \leqslant k^n|u_0 - a|$. ∎

Le lemme 4.1 est la brique que la démonstration du théorème 2.1 employait sans la nommer ; l'axiome 4.1 fonde la complétude dont dépend la convergence.

Conjecture 4.1. *Pour une fonction de plusieurs variables, la convergence locale de Newton serait gouvernée par le rayon spectral de la jacobienne au zéro, et l'ordre deux subsisterait dès que ce rayon est nul. La démonstration en dimension quelconque n'est pas donnée ici.*

4.3 - Perspectives

Trois directions restent ouvertes. La première étend l'étude aux systèmes de plusieurs variables, où la dérivée devient une matrice jacobienne et où le rayon spectral remplace la valeur absolue. La deuxième traite le zéro multiple, pour lequel la méthode de Newton perd son ordre deux et redevient linéaire. La troisième, la plus délicate, concerne le cas neutre en dimension quelconque, où la conclusion dépend de la direction considérée.

[1] J.-P. Demailly, Analyse numérique et équations différentielles, EDP Sciences, 2016.
[2] A. Quarteroni, R. Sacco et F. Saleri, Méthodes numériques, Springer, 2007.
[3] W. Rudin, Principes d'analyse mathématique, Ediscience, 1995.